



Carrera:
**Licenciatura en Ingenieria en Programacion y
Web Master**

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:
04/05/2026

Examen Diagnostico - Análisis y Diseño de Sistemas de Software

Comenzando con los requisitos funcionales, la página debe tener lo siguiente:

El alumno tendrá dos paneles, uno de iniciar sesión en el sistema, y otro de registrarse al sistema. Al momento de registrar el sistema pedirá su nombre, apellido, matrícula, correo electrónico y contraseña. Para iniciar sesión va a ingresar su correo y su contraseña.

Los alumnos al entrar tendrán una lista de las materias que tienen en este Cuatrimestre, ellos podrán escoger la materia. Al escoger la materia el alumno escribirá el Tema o duda que quieran resolver y escoger el día y hora en el cual los alumnos puedan asistir a la asesoría.

Ya al momento que el maestro acepte la solicitud, el alumno podrá entrar a su agenda que sería una especie de calendario donde saldría qué día será su asesoría y un correo recordatorio de la asesoría 24 horas antes.

El docente tendrá un panel donde inicia sesión con su correo electrónico y su contraseña.

Los maestros al entrar tendrán una lista de las materias que darán durante el cuatrimestre, ellos entraran a la materia donde encontrará las solicitudes de los alumnos que solicitan una asesoría el día y hora el cual lo solicitan.

Si el docente acepta la solicitud, se actualizará en su calendario o agenda el día y hora de la asesoría, además de que 24 horas antes un recordatorio de correo electrónico.

Continuando con los requisitos no funcionales:

El sistema debe ser responsivo para poder verse en celulares, laptops y tabletas

El sistema debe estar optimizado para aguantar la cantidad de materias que el alumno y sobre todo el docente tendrán.

Tener un tiempo de respuesta del sistema debe ser mínimo o rápido para que los dos lados se les notifique segundos después de que uno de los dos haya hecho una solicitud o aceptado/rechazado la solicitud.

Modelado

Adjuntando en el github.

Flujo de proceso

El alumno tendrá dos paneles, uno de iniciar sesión en el sistema, y otro de registrarse al sistema. Al momento de registrar el sistema pedirá su nombre, apellido, matrícula, correo electrónico y contraseña. Para iniciar sesión va a ingresar su correo y su contraseña.

Los alumnos al entrar tendrán una lista de las materias que tienen en este Cuatrimestre, ellos podrán escoger la materia. Al escoger la materia el alumno escribirá el Tema o duda que quieran resolver y escoger el día y hora en el cual los alumnos puedan asistir a la asesoría.

Ya al momento que el maestro acepte la solicitud, el alumno podrá entrar a su agenda que sería una especie de calendario donde saldría qué día será su asesoría y un correo recordatorio de la asesoría 24 horas antes.

El docente tendrá un panel donde inicia sesión con su correo electrónico y su contraseña.

Los maestros al entrar tendrán una lista de las materias que darán durante el cuatrimestre, ellos entraran a la materia donde encontrará las solicitudes de los alumnos que solicitan una asesoría el día y hora el cual lo solicitan.

Si el docente acepta la solicitud, se actualizará en su calendario o agenda el día y hora de la asesoría, además de que 24 horas antes un recordatorio de correo electrónico.

Metodología y justificación

Utilizare Waterfall debido a que sigue un orden lineal, es decir no puedo continuar con la siguiente fase sin aún terminar la que estoy haciendo, me gusta seguir ese orden.

Organización del trabajo

Trabajaría en equipo, el porque es simplemente porque al ser un sistema algo grande necesitaría de varias personas para poder realizarlo correctamente. El trabajo voy a dividir en la siguiente forma: El Líder, Programador de Frontend, Programador de Backend y el encargado de la documentación.

Diseño del sistema.

Utilizare Laravel, Blade, Tailwind CSS y MySQL. El porque las utilizamos es la facilidad con la que podemos modificar las bases de datos por si falta agregar algo, la podremos migrar lo nuevo y no modificar desde cero

Pensamiento de ingeniería.

Resolverá el control sobre solicitudes, seccionando por materias tanto para el maestro como el alumno.

Habrà un calendario donde el alumno y el docente podrán ver sus solicitudes de asesorías

Se les notifica 24 horas antes del día de la asesoría.

Mejoras futuras.

Agregar un pequeño chat donde a ambos se les notificará sobre el día y hora de su asesoría así también confirmando la hora de llegada tanto del alumno como el del maestro.

Patrones de diseño

Si usaría algunos patrones de diseño pero sería Modelo Vista Controlador (MVC), porque al estar dividido en las funciones necesarias, los datos, la interfaz y la lógica. Los datos serían con relación a los alumnos y maestros al igual que las solicitudes que hacen. La interfaz sería los paneles, formularios, etc. La lógica del sistema incluye procesos como la validación de datos, registro de solicitudes, etc.